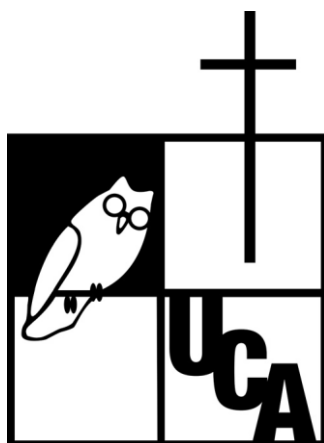




Universidad Centroamericana
“José Simeón Cañas”

(UCA)

Bases De Datos

Proyecto Final
Sistema de gestión clínica veterinaria

Jefferson Alejandro, Alvarado Argueta	#00067525
Diego Ernesto Arévalo Molima	#00367725
Rosario Guadalupe Escobar Arteaga	#00235325
Heberto Johalmo Estrada Hernández	#00138821
Rodrigo Alberto Escobar Solorzano	#00093924

Facilitador: Ing. James Edward Humberstone Morales

San Salvador, 19 de junio de 2026

Índice

Índice.....	1
Escenario Propuesto	2
1.1 Contexto General	3
1.2 Problemática Actual	3
1.3 Objetivo del Sistema	4
1.4 Alcance del Sistema	4
1.5 Beneficios Esperados	5
Reglas de Negocio.....	5
2.1 Reglas sobre Propietarios y Mascotas	6
2.2 Reglas sobre Especies y Especialidades.....	6
2.3 Reglas sobre Veterinarios.....	7
2.4 Reglas sobre Citas	7
2.5 Reglas sobre Diagnósticos y Tratamientos.....	8
2.6 Reglas sobre Medicamentos.....	9
2.7 Reglas sobre Alergias	9
2.8 Reglas sobre Facturación	10
2.9 Reglas de Integridad Referencial.....	10
2.10 Reglas de Seguridad y Auditoría	11
2.11 Reglas de Reportes y Estadísticas	11
Diagrama Entidad Relación	12
3.1 Visión General del Modelo	12
3.2 Análisis de Entidades y Atributos	13
A. Entidades Principales (Fuertes)	13
B. Entidades Asociativas / Débiles.....	14
3.3 Análisis de Relaciones y Cardinalidades.....	14
3.4 Resumen del Flujo de Datos	16
Esquema Relacional Normalizado	16
4.1 Arquitectura General del Modelo	16

4.2 Flujo de Datos Típico.....	16
Diccionario de datos	17
Consultas Frecuentes	20
Triggers Creados	24
Trigger 1:	24
Trigger 2:	25
Trigger 3:	25

Escenario Propuesto

Clínica veterinaria “Huellitas y salud”

1.1 Contexto General

La Clínica Veterinaria "Huellitas y Salud" es un centro de atención médica para animales de compañía fundado en 2015 en la ciudad de San Salvador, El Salvador. Lo que comenzó como una pequeña consulta veterinaria ha crecido hasta convertirse en un centro de referencia con más de 5,000 mascotas registradas y un equipo de 15 veterinarios especializados en diferentes áreas de la medicina veterinaria.

La clínica ofrece servicios de consulta general, urgencias 24 horas, cirugía, laboratorio clínico, rayos X, farmacia veterinaria, vacunación, desparasitación, y tratamientos especializados para diferentes especies. Atienden principalmente perros, gatos, aves exóticas, reptiles y roedores, siendo los caninos y felinos el 85% de su población de pacientes.

1.2 Problemática Actual

Actualmente, la clínica opera con un sistema manual y hojas de cálculo dispersas que han generado múltiples problemas operativos:

- **Pérdida de historiales clínicos:** Los registros en papel se extravían con frecuencia, dificultando el seguimiento de tratamientos crónicos.
- **Duplicidad de citas:** La agenda se lleva en una libreta física, lo que ha provocado sobreposición de citas y tiempos de espera prolongados.
- **Errores en facturación:** El cálculo manual de facturas genera inconsistencias en los cobros y dificultades para el control financiero.
- **Reacciones alérgicas no detectadas:** No existe un sistema que alerte automáticamente sobre alergias conocidas de las mascotas al prescribir medicamentos, lo que ha puesto en riesgo la vida de varios pacientes.
- **Inventario desactualizado:** La farmacia veterinaria no tiene control en tiempo real de los medicamentos disponibles, causando retrasos en la atención.

- **Imposibilidad de generar estadísticas:** La dirección no cuenta con información confiable para la toma de decisiones sobre qué servicios son más rentables, qué veterinarios tienen mayor carga de trabajo, o cuáles son las épocas de mayor afluencia.

1.3 Objetivo del Sistema

Implementar un sistema de gestión de base de datos relacional que permita:

- ✓ Centralizar toda la información de propietarios, mascotas, veterinarios, citas, diagnósticos, tratamientos y facturación.
- ✓ Automatizar procesos críticos como la verificación de alergias antes de prescribir medicamentos.
- ✓ Generar reportes estadísticos en tiempo real para la toma de decisiones administrativas.
- ✓ Mantener un historial clínico completo y accesible de cada mascota.
- ✓ Optimizar la agenda de citas y la asignación de veterinarios según especialidad.
- ✓ Controlar el inventario de medicamentos y su utilización en tratamientos.
- ✓ Garantizar la integridad de los datos mediante restricciones y validaciones.

1.4 Alcance del Sistema

El sistema abarcará los siguientes módulos:

- **Módulo de Registro de Propietarios y Mascotas:** Permite registrar a los dueños de las mascotas con toda su información de contacto, así como el registro detallado de cada animal incluyendo especie, fecha de nacimiento, sexo y alergias conocidas.

- **Módulo de Gestión de Veterinarios:** Administra la información del personal veterinario, sus especialidades, licencias profesionales y disponibilidad de horarios.
- **Módulo de Citas:** Controla la programación de citas, asignación de veterinarios según especialidad, y seguimiento del estado de cada cita (programada, en proceso, completada, cancelada).
- **Módulo Clínico:** Registra diagnósticos, tratamientos prescritos, medicamentos recetados con sus dosis y frecuencias, y genera alertas automáticas de alergias.
- **Módulo de Facturación:** Genera facturas automáticas por cada cita realizada, calcula totales, aplica descuentos si corresponden, y controla el estado de pago.
- **Módulo de Farmacia:** Mantiene el catálogo de medicamentos disponibles con sus precios, presentaciones y control de existencia.
- **Módulo de Reportes:** Genera estadísticas de citas por período, veterinarios más solicitados, medicamentos más prescritos, ingresos por especialidad, y mascotas con mayor frecuencia de visitas.

1.5 Beneficios Esperados

- ✓ Reducción de errores médicos por alergias no detectadas mediante la implementación de triggers automáticos.
- ✓ Disminución en los tiempos de espera gracias a la optimización de la agenda de citas.
- ✓ Aumento de la eficiencia administrativa al automatizar la facturación.
- ✓ Mejora en la satisfacción del cliente al contar con historiales clínicos completos y accesibles.
- ✓ Toma de decisiones basada en datos mediante reportes estadísticos confiables.
- ✓ Cumplimiento normativo al mantener registros detallados de todas las intervenciones médicas.

Reglas de Negocio

2.1 Reglas sobre Propietarios y Mascotas

RN-001: Un propietario debe tener al menos un número de teléfono registrado para poder ser dado de alta en el sistema. El teléfono es obligatorio para contactarlo en caso de emergencias médicas de su mascota.

RN-002: Cada propietario puede registrar un máximo de 10 mascotas en el sistema. Si requiere registrar más, debe solicitar una autorización especial a la administración de la clínica.

RN-003: Toda mascota debe estar asociada obligatoriamente a un propietario y a una especie. No se permiten mascotas huérfanas o sin clasificación de especie en la base de datos.

RN-004: La fecha de nacimiento de una mascota es opcional, pero si se registra, el sistema calculará automáticamente la edad para determinar si requiere cuidados geriátricos (mayores de 7 años para perros y gatos, mayores de 5 años para aves).

RN-005: El sexo de la mascota debe registrarse obligatoriamente como 'Macho' o 'Hembra'. Esta información es crítica para determinar tratamientos hormonales y prevenir interacciones medicamentosas específicas por género.

RN-006: Una mascota no puede ser eliminada del sistema si tiene citas programadas futuras o historial clínico registrado. En su lugar, se marcará como 'Inactiva' con la fecha de baja y motivo.

RN-007: Cuando un propietario solicita la eliminación de su registro, el sistema debe verificar que ninguna de sus mascotas tenga citas pendientes. Si las hay, se debe reasignar la propiedad temporalmente a 'Propietario Desconocido' antes de proceder.

2.2 Reglas sobre Especies y Especialidades

RN-008: Cada especie registrada debe tener un nombre único y una descripción clara. No se permiten duplicados ni variaciones ortográficas del mismo nombre (ej. 'Canino' y 'Caninos' son considerados duplicados).

RN-009: Una especie no puede ser eliminada si existen mascotas registradas bajo esa clasificación. El sistema debe lanzar un error de restricción y sugerir la marcación como 'Inactiva' en lugar de la eliminación física.

RN-010: Cada especialidad veterinaria debe tener un nombre único descriptivo (ej. 'Medicina General', 'Cirugía', 'Dermatología', 'Cardiología', 'Oftalmología', 'Odontología', 'Nutrición').

RN-011: Un veterinario solo puede tener una especialidad principal registrada en el sistema. Si un veterinario tiene múltiples especialidades, debe registrarse como especialista en la de mayor jerarquía o experiencia

2.3 Reglas sobre Veterinarios

RN-012: Todo veterinario debe tener una licencia profesional única y válida registrada en el sistema. La licencia no puede repetirse entre diferentes veterinarios y debe seguir el formato 'VET-XXXX' donde XXXX es un número secuencial.

RN-013: Un veterinario no puede ser eliminado del sistema si tiene citas programadas futuras o historial de citas pasadas. En caso de despido o renuncia, se marcará como 'Inactivo' manteniendo su historial de atenciones.

RN-014: Un veterinario solo puede atender citas que correspondan a su especialidad. El sistema validará que un veterinario de 'Dermatología' no pueda ser asignado a una cita de 'Cirugía' salvo que tenga autorización expresa de la dirección médica.

RN-015: Cada veterinario tiene una capacidad máxima de 8 citas diarias para garantizar la calidad de la atención. El sistema no permitirá programar una novena cita en el mismo día para el mismo veterinario.

RN-016: Los veterinarios de 'Medicina General' pueden atender cualquier tipo de consulta. Los veterinarios especializados solo pueden atender citas relacionadas con su especialidad, salvo emergencias donde se requiera estabilización inicial.

2.4 Reglas sobre Citas

RN-017: Toda cita debe tener registrada obligatoriamente: fecha, hora, motivo de consulta, veterinario asignado y mascota a atender. Ninguno de estos campos puede ser nulo.

RN-018: No se pueden programar dos citas para la misma mascota en el mismo horario. El sistema validará que no existan traslapes de tiempo para una misma mascota.

RN-019: No se pueden programar dos citas para el mismo veterinario en el mismo horario. El sistema debe validar la disponibilidad del veterinario antes de confirmar la cita.

RN-020: Las citas deben programarse con al menos 24 horas de anticipación, salvo que sean marcadas como 'Emergencia'. Las emergencias pueden ser programadas para el mismo día con autorización del veterinario de guardia.

RN-021: Una cita puede tener los siguientes estados: 'Programada', 'En Proceso', 'Completada', 'Cancelada', 'No Asistió'. El estado por defecto al crear una cita es 'Programada'.

RN-022: Una cita en estado 'Completada' no puede ser modificada ni eliminada. Solo se permite agregar información complementaria al diagnóstico o tratamiento si fue omitida inicialmente.

RN-023: Una cita cancelada debe registrar obligatoriamente el motivo de la cancelación (enfermedad del veterinario, emergencia del propietario, falta de insumos, etc.).

RN-024: Si una mascota no asiste a 3 citas consecutivas sin cancelación previa, el sistema marcará automáticamente al propietario como 'Cliente Riesgo' y requerirá depósito previo para futuras citas.

RN-025: Las citas de 'Primera Visita' tienen una duración asignada de 45 minutos. Las citas de 'Control' o 'Seguimiento' tienen 30 minutos. Las citas de 'Vacunación' tienen 20 minutos. Las citas de 'Emergencia' tienen 60 minutos.

2.5 Reglas sobre Diagnósticos y Tratamientos

RN-026: Cada cita completada debe generar obligatoriamente un diagnóstico. No se permite cerrar una cita sin registrar al menos un diagnóstico, aunque sea 'Sin diagnóstico definitivo - Requiere estudios'.

RN-027: Un diagnóstico debe contener obligatoriamente: descripción detallada de la condición, fecha del diagnóstico (que debe coincidir con la fecha de la cita), y referencia a la cita que lo genera.

RN-028: Un diagnóstico puede generar múltiples tratamientos. Por ejemplo, un diagnóstico de 'Dermatitis alérgica' puede generar tratamientos de 'Medicación oral', 'Baños medicados', y 'Cambio de dieta'.

RN-029: Cada tratamiento debe estar asociado obligatoriamente a un diagnóstico previo. No se permiten tratamientos huérfanos sin diagnóstico que los justifique.

RN-030: Un tratamiento puede incluir uno o múltiples medicamentos. Si un tratamiento no requiere medicamentos (ej. 'Reposo', 'Fisioterapia', 'Cirugía'), el campo de medicamentos puede quedar vacío.

RN-031: Cuando se prescribe un medicamento en un tratamiento, se debe registrar obligatoriamente: dosis exacta (ej. '1 tableta', '5 ml', '2 gotas'), frecuencia de administración (ej. 'cada 8 horas', 'dos veces al día', 'por 7 días'), y duración total del tratamiento.

RN-032: REGLA CRÍTICA DE SEGURIDAD: Al registrar un diagnóstico y prescribir un tratamiento con medicamentos, el sistema debe verificar automáticamente mediante un trigger si la mascota tiene alergias registradas a alguno de los medicamentos prescritos. Si existe una alergia, el sistema debe:

1. Lanzar una alerta de alto riesgo visible en pantalla
2. Bloquear el registro del tratamiento
3. Requerir autorización explícita del veterinario jefe con justificación escrita

4. Registrar la excepción en una tabla de auditoría

RN-033: Un medicamento no puede ser prescrito en dosis superiores a las máximas recomendadas. El sistema validará que la dosis prescrita no exceda el 150% de la dosis estándar registrada en el catálogo de medicamentos.

RN-034: Los tratamientos con antibióticos deben tener obligatoriamente una duración definida y no pueden exceder los 21 días sin autorización de un especialista.

RN-035: Los tratamientos con medicamentos controlados (analgésicos opioides, sedantes) requieren registro especial y justificación médica detallada.

2.6 Reglas sobre Medicamentos

RN-036: Cada medicamento debe tener registrado: nombre comercial único, presentación (ej. 'Tableta 500mg', 'Suspensión 100ml', 'Gotas 15ml'), y precio unitario en dólares americanos.

RN-037: El nombre del medicamento debe ser único en el sistema. No se permiten duplicados con diferentes capitalizaciones o espacios adicionales.

RN-038: El precio unitario no puede ser negativo ni cero. Todo medicamento debe tener un precio mayor a cero para poder ser registrado.

RN-039: Un medicamento no puede ser eliminado si está incluido en tratamientos activos o si existe historial de prescripciones. Debe marcarse como 'Descontinuado' en lugar de eliminarse físicamente.

RN-040: Cuando un medicamento es marcado como 'Descontinuado', el sistema debe notificar a todos los veterinarios activos y sugerir medicamentos alternativos con propiedades similares.

2.7 Reglas sobre Alergias

RN-041: Las alergias de una mascota deben registrarse inmediatamente después de la primera visita o cuando son detectadas durante una consulta. Es responsabilidad del veterinario preguntar al propietario sobre alergias conocidas.

RN-042: Una alergia registra la relación entre una mascota y un medicamento específico que le causa reacción adversa. La descripción debe incluir el tipo de reacción observada (ej. 'Anafilaxia', 'Urticaria', 'Vómito', 'Diarrea').

RN-043: Una mascota puede tener múltiples alergias registradas. No existe un límite máximo de alergias por mascota.

RN-044: Una alergia registrada no puede ser eliminada, solo puede ser marcada como 'No confirmada' si se determina posteriormente que fue un falso positivo. El historial de alergias debe mantenerse íntegro por seguridad del paciente.

RN-045: Cuando se registra una nueva alergia, el sistema debe buscar automáticamente en el historial de tratamientos de la mascota y alertar si se prescribió ese medicamento en el pasado sin registrar reacción adversa.

2.8 Reglas sobre Facturación

RN-046: Cada cita completada genera automáticamente una factura. La factura debe crearse en el momento en que la cita cambia de estado a 'Completada'.

RN-047: La factura debe contener obligatoriamente: fecha de emisión (que debe ser igual o posterior a la fecha de la cita), total a pagar, estado de pago, y referencia a la cita que la genera.

RN-048: El total de la factura se calcula automáticamente sumando:

1. Costo de la consulta según especialidad del veterinario
2. Costo de los medicamentos prescritos (dosis × precio unitario)
3. Costo de procedimientos adicionales (vacunas, curaciones, etc.)
4. IVA del 13% si aplica
5. Descuentos si el propietario es 'Cliente Frecuente' (más de 10 visitas al año)

RN-049: Una factura puede tener los siguientes estados: 'Pendiente', 'Pagada', 'Parcial', 'Cancelada', 'Reembolsada'. El estado por defecto es 'Pendiente'.

RN-050: Una factura en estado 'Pagada' no puede ser modificada. Si se requiere un ajuste, se debe generar una nota de crédito o débito independiente.

RN-051: Las facturas deben pagarse dentro de los 15 días posteriores a la emisión. Si no se paga en ese período, el sistema marcará automáticamente al propietario como 'Moroso' y bloqueará nuevas citas hasta regularizar la deuda.

RN-052: Un propietario con facturas pendientes mayores a \$100 no puede programar citas no urgentes. Solo se permiten citas de emergencia con pago anticipado.

RN-053: Si una cita es cancelada con menos de 24 horas de anticipación, se genera una factura de 'No Show' con un cargo del 50% del valor de la consulta.

RN-054: Las facturas deben numerarse correlativamente sin saltos. El sistema debe garantizar la secuencia numérica incluso en caso de fallos del sistema o transacciones canceladas.

2.9 Reglas de Integridad Referencial

RN-055: Si un propietario es eliminado, todas sus mascotas deben ser reasignadas a un propietario genérico 'Sin Asignar' antes de proceder con la eliminación, salvo que las mascotas no tengan historial clínico, en cuyo caso pueden eliminarse en cascada.

RN-056: Si una especie es eliminada, el sistema debe rechazar la operación si existen mascotas registradas bajo esa especie. Se debe notificar al administrador que primero debe reasignar o eliminar las mascotas afectadas.

RN-057: Si un veterinario es eliminado, las citas futuras asignadas a él deben ser reasignadas automáticamente a otro veterinario de la misma especialidad o marcadas como 'Por Asignar' con notificación al personal administrativo.

RN-058: Si una cita es eliminada, todos los registros dependientes (diagnóstico, tratamientos, factura) deben eliminarse en cascada solo si la cita está en estado 'Programada'. Si la cita está 'Completada', no se permite la eliminación.

RN-059: Si un medicamento es eliminado, las alergias registradas que lo referencian deben mantenerse con una marca de 'Medicamento Descontinuado' para preservar el historial clínico.

2.10 Reglas de Seguridad y Auditoría

RN-060: Todos los cambios en diagnósticos, tratamientos y prescripciones deben quedar registrados en una tabla de auditoría con: usuario que realizó el cambio, fecha y hora del cambio, valor anterior, valor nuevo, y justificación del cambio.

RN-061: Los veterinarios solo pueden modificar diagnósticos y tratamientos de citas que ellos mismos atendieron. No pueden modificar registros de otros colegas sin autorización de la dirección médica.

RN-062: El acceso a la información de propietarios (teléfonos, direcciones, emails) está restringido al personal administrativo y veterinarios tratantes. No es visible para otros propietarios ni personal no autorizado.

RN-063: Las alergias de las mascotas son información crítica de seguridad. Cualquier intento de prescribir un medicamento alérgico debe quedar registrado en el log de seguridad incluso si es bloqueado por el sistema.

RN-064: El sistema debe generar automáticamente un respaldo de la base de datos cada 24 horas. Los respaldos deben conservarse por un período mínimo de 90 días.

2.11 Reglas de Reportes y Estadísticas

RN-065: El sistema debe generar automáticamente un reporte mensual de:

1. Total de citas atendidas por veterinario
2. Ingresos totales por especialidad
3. Medicamentos más prescritos (top 10)
4. Mascotas con mayor frecuencia de visitas
5. Propietarios con mayor gasto acumulado
6. Tasa de ocupación de la agenda (citas completadas vs. canceladas)

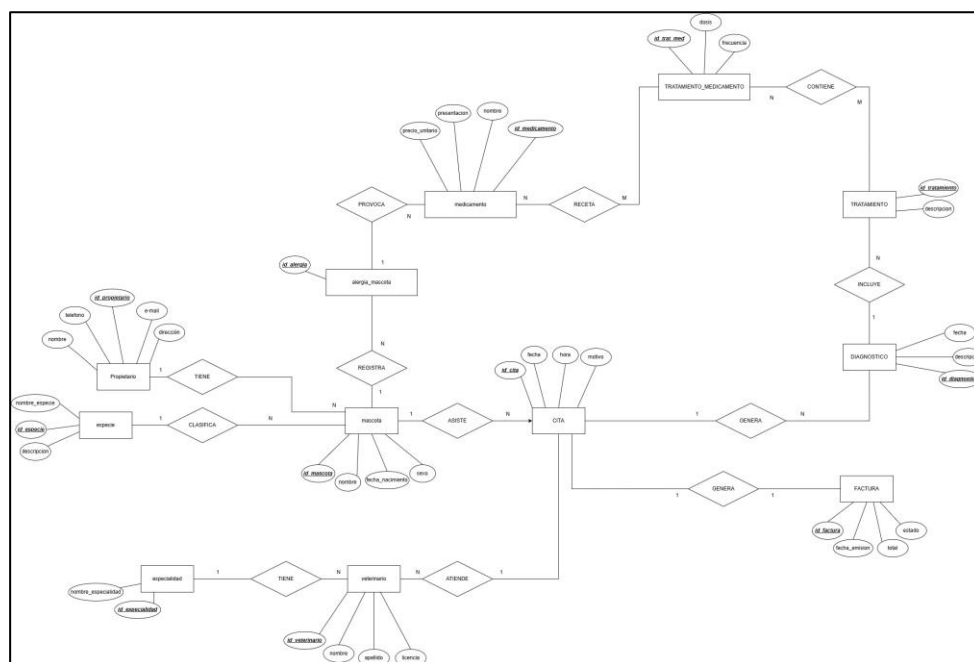
RN-066: Se debe poder consultar el historial clínico completo de una mascota en un solo reporte que incluya: todas las citas, diagnósticos, tratamientos, medicamentos prescritos, alergias detectadas, y facturas generadas.

RN-067: El sistema debe alertar automáticamente cuando una mascota no ha asistido a citas en los últimos 6 meses, generando un listado para campaña de reactivación de clientes.

RN-068: Se debe poder identificar el veterinario con mayor número de citas por trimestre para efectos de bonificaciones y reconocimiento de desempeño.

RN-069: El sistema debe calcular y mostrar los ingresos totales por mes comparados con el mes anterior y el mismo mes del año anterior para análisis de tendencias.

Diagrama Entidad Relación



3.1 Visión General del Modelo

El modelo de datos está diseñado para gestionar la operación completa de la clínica veterinaria, abarcando desde la gestión de clientes (propietarios) y sus mascotas, hasta el flujo clínico (citas, diagnósticos, tratamientos) y la facturación. Se divide en tres grandes bloques lógicos:

1. Gestión de Pacientes y Clientes: Propietarios, Mascotas, Especies.
2. Gestión Clínica y Operativa: Citas, Veterinarios, Diagnósticos, Tratamientos, Facturas.
3. Gestión Farmacológica: Medicamentos, Alergias y Prescripciones.

3.2 Análisis de Entidades y Atributos

A. Entidades Principales (Fuertes)

Propietario (Rectángulo).

Clave Primaria (PK): id_propietario.

Atributos (Ovalo): nombre, telefono, e-mail, dirección.

Mascota (Rectángulo).

PK: id_mascota.

Atributos (Ovalo): nombre, fecha_nacimiento, sexo.

Especie (Rectángulo).

PK: id_especie.

Atributos (Ovalo): nombre_especie, descripcion.

Veterinario (Rectángulo).

PK: id_veterinario.

Atributos (Ovalo): nombre, apellido, licencia.

Especialidad (Rectángulo).

PK: id_especialidad.

Atributos (Ovalo): nombre_especialidad.

CITA (Rectángulo).

PK: id_cita.

Atributos (Ovalo): fecha, hora, motivo.

DIAGNOSTICO (Rectángulo).

PK: id_diagnostico.

Atributos (Ovalo): fecha, descripcion.

TRATAMIENTO (Rectángulo).

PK: id_tratamiento.

Atributos (Ovalo): descripcion.

FACTURA (Rectángulo).

PK: id_factura.

Atributos (Ovalo): fecha_emision, total, estado.

Medicamento (Rectángulo).

PK: id_medicamento.

Atributos (Ovalo): nombre, presentacion, precio_unitario.

B. Entidades Asociativas / Débiles

alergia_mascota (Rectángulo)

PK: id_alergia.

TRATAMIENTO_MEDICAMENTO (Rectángulo).

PK: id_trat_med.

Atributos de la relación (Ovalo): dosis, frecuencia.

3.3 Análisis de Relaciones y Cardinalidades

A continuación, se describen las relaciones binarias y sus cardinalidades (1:1, 1:N, N:M). En notación Chen, los números cerca de las entidades indican la cardinalidad máxima.

Bloque 1: Propiedad y Clasificación

TIENE (Rombo)(Propietario - mascota):

Cardinalidad: 1:N (Un Propietario tiene N mascotas; una mascota pertenece a 1 propietario).

CLASIFICA (Rombo) (especie - mascota):

Cardinalidad: 1:N (Una especie clasifica a N mascotas; una mascota es de 1 especie).

Bloque 2: Recursos Humanos

TIENE (Rombo) (especialidad - veterinario):

Cardinalidad: 1:N (Una especialidad es poseída por N veterinarios; un veterinario tiene 1 especialidad).

Bloque 3: Operación Clínica (Citas)

ASISTE (Rombo) (mascota - CITA):

Cardinalidad: 1:N (Una mascota asiste a N citas; una cita es asistida por 1 mascota).

ATIENDE (Rombo) (veterinario - CITA):

Cardinalidad: N:1 (Un Veterinario atiende múltiples Citas (1:N))

Bloque 4: Flujo Médico (Diagnóstico y Tratamiento)

GENERA (Rombo) (CITA - DIAGNOSTICO):

Cardinalidad: 1:N (Una cita genera N diagnósticos; un diagnóstico proviene de 1 cita).

INCLUYE (Rombo) (DIAGNOSTICO - TRATAMIENTO):

Cardinalidad: 1:N (Un diagnóstico incluye N tratamientos; un tratamiento pertenece a 1 diagnóstico).

GENERA (Rombo) (CITA - FACTURA):

Cardinalidad: 1:1 (Una cita genera 1 factura; una factura corresponde a 1 cita).

Bloque 5: Farmacología y Alergias

REGISTRA (Rombo) (mascota - alergia_mascota):

Cardinalidad: 1:N (Una mascota registra N alergias).

PROVOCA (Rombo) (alergia_mascota - medicamento):

Cardinalidad: 1:N (Un medicamento provoca N alergias registradas; una alergia específica es provocada por 1 medicamento).

RECETA (Rombo) (medicamento - TRATAMIENTO_MEDICAMENTO):

Cardinalidad: N:M (Resuelta mediante la entidad TRATAMIENTO_MEDICAMENTO). Un medicamento puede estar en muchas recetas; una receta usa 1 medicamento.

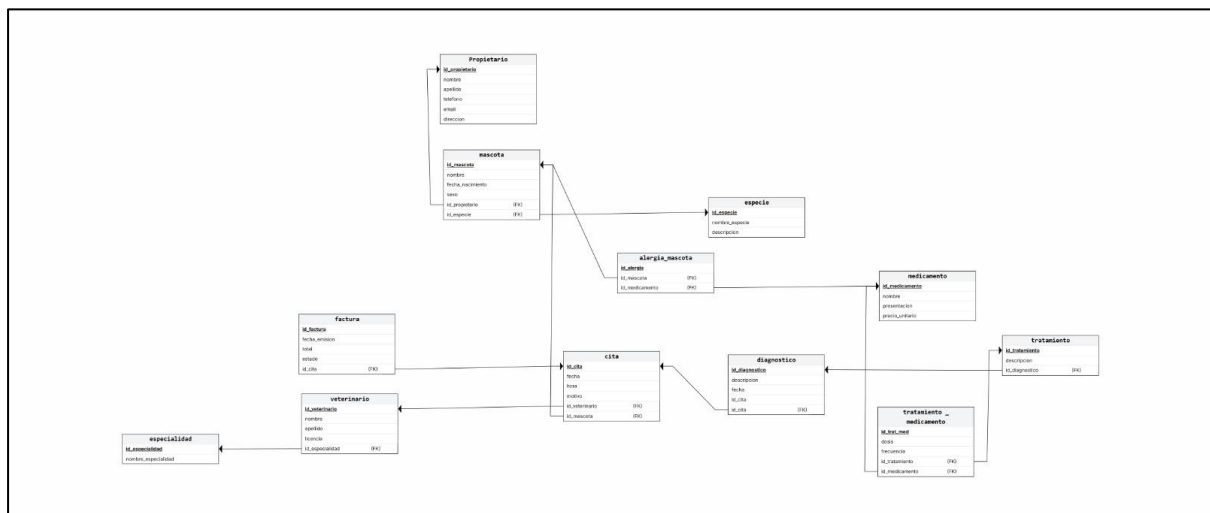
CONTIENE (Rombo) (TRATAMIENTO - TRATAMIENTO_MEDICAMENTO):

Cardinalidad: (N:M) Un tratamiento contiene muchos medicamentos; varios medicamentos pertenecen a 1 tratamiento.

3.4 Resumen del Flujo de Datos

1. Un Propietario registra una mascota de una especie determinada.
2. La mascota asiste a una CITA, atendida por un veterinario (con una especialidad).
3. La cita genera un DIAGNOSTICO y una FACTURA.
4. El diagnóstico incluye un TRATAMIENTO.
5. El tratamiento se detalla en TRATAMIENTO_MEDICAMENTO, especificando qué medicamentos usar, con qué dosis y frecuencia.
6. Si la mascota tiene alergias, se registran en *alergia_mascota* vinculadas a medicamentos específicos.

Esquema Relacional Normalizado



4.1 Arquitectura General del Modelo

El modelo resultante de la transformación se puede dividir lógicamente en cuatro dominios o módulos funcionales:

1. Gestión de Actores: Propietarios y Veterinarios.
2. Gestión de Pacientes: Mascotas y sus características biológicas.
3. Gestión Clínica/Operativa: Citas, Diagnósticos y Tratamientos.
4. Gestión Administrativa y Farmacéutica: Facturas, Medicamentos y Alergias.

4.2 Flujo de Datos Típico.

- Llega un Propietario con su Mascota (ya registrados o se registran).
- Se agenda una Cita asignando un Veterinario.

- El Veterinario realiza la consulta y genera un Diagnóstico.
- Se define un Tratamiento.
- Se asocian Medicamentos al tratamiento mediante tratamiento_medimento (definiendo dosis).
- Check de seguridad: El sistema consulta alergias_mascota para asegurar que los medicamentos seleccionados no estén en la lista de alergias de esa mascota.
- Se genera la Factura asociada a la id_cita, sumando los costos (probablemente calculados externamente o mediante triggers basados en el precio_unitario de los medicamentos).

Diccionario de datos

Tabla: PROPIETARIO

Guarda la información personal de cada dueño de mascota registrado en la clínica.

Columna	Tipo	Tamaño	Nulo	Clave	Descripción
id_propietario	SERIAL	-	NO	PK	Identificador único del propietario
nombre	VARCHAR	100	NO	-	Nombre completo del propietario
telefono	VARCHAR	20	SÍ	-	Teléfono de contacto
email	VARCHAR	150	SÍ	-	Correo electrónico
direccion	VARCHAR	250	SÍ	-	Dirección del propietario

Tabla: ESPECIE

Contiene los tipos de animales que se atienden en la clínica (perro, gato, etc.).

Columna	Tipo	Tamaño	Nulo	Clave	Descripción
id_especie	SERIAL	-	NO	PK	Identificador único de la especie
nombre_especie	VARCHAR	100	NO	-	Nombre de la especie
descripcion	TEXT	-	SÍ	-	Información adicional sobre la especie

Tabla: MASCOTA

Registra a cada animal que ha sido atendido o está inscrito en la clínica.

Columna	Tipo	Tamaño	Nulo	Clave	Descripción
id_mascota	SERIAL	-	NO	PK	Identificador único de la mascota
nombre	VARCHAR	100	NO	-	Nombre de la mascota
fecha_nacimiento	DATE	-	SÍ	-	Fecha de nacimiento
sexo	CHAR	1	NO	-	Sexo: M (macho) o F (hembra)
id_propietario	INT	-	NO	FK → PROPIETARIO	Dueño de la mascota
id_especie	INT	-	NO	FK → ESPECIE	Especie a la que pertenece

Tabla: ESPECIALIDAD

Lista las especialidades médicas con las que cuenta el personal de la clínica.

Columna	Tipo	Tamaño	Nulo	Clave	Descripción
id_especialidad	SERIAL	-	NO	PK	Identificador único
nombre_especialidad	VARCHAR	150	NO	-	Nombre de la especialidad

Tabla: CITA

Registra cada consulta programada entre una mascota y un veterinario.

Columna	Tipo	Tamaño	Nulo	Clave	Descripción
id cita	SERIAL	-	NO	PK	Identificador único de la cita
fecha	DATE	-	NO	-	Fecha de la cita
hora	TIME	-	NO	-	Hora de la cita
motivo	VARCHAR	300	SÍ	-	Razón de la consulta
id_mascota	INT	-	NO	FK → MASCOTA	Mascota que asiste
id_veterinario	INT	-	NO	FK → VETERINARIO	Veterinario que atiende

Tabla: DIAGNOSTICO

Contiene el diagnóstico médico emitido en cada cita.

Columna	Tipo	Tamaño	Nulo	Clave	Descripción
id_diagnostico	SERIAL	-	NO	PK	Identificador único del diagnóstico
descripcion	TEXT	-	NO	-	Descripción clínica del diagnóstico
fecha	DATE	-	NO	-	Fecha en que se emitió
id_cita	INT	-	NO	FK → CITA	Cita a la que pertenece

Tabla: TRATAMIENTO

Guarda el tratamiento indicado a partir de un diagnóstico.

Columna	Tipo	Tamaño	Nulo	Clave	Descripción
id_tratamiento	SERIAL	-	NO	PK	Identificador único del tratamiento
descripcion	TEXT	-	NO	-	Descripción del tratamiento
id_diagnostico	INT	-	NO	FK → DIAGNOSTICO	Diagnóstico que lo origina

Tabla: MEDICAMENTO

Catálogo de los medicamentos disponibles para prescripción en la clínica.

Columna	Tipo	Tamaño	Nulo	Clave	Descripción
id_medicamento	SERIAL	-	NO	PK	Identificador único del medicamento
nombre	VARCHAR	150	NO	-	Nombre del medicamento
presentacion	VARCHAR	100	SÍ	-	Presentación (pastilla, jarabe, etc.)
precio_unitario	DECIMAL	10,2	NO	-	Precio por unidad

Tabla: TRATAMIENTO_MEDICO

Relaciona cada tratamiento con los medicamentos que se le recetan, incluyendo dosis y frecuencia.

Columna	Tipo	Tamaño	Nulo	Clave	Descripción
id_trat_med	SERIAL	-	NO	PK	Identificador del registro
id_tratamiento	INT	-	NO	FK → TRATAMIENTO	Tratamiento al que pertenece
id_medicamento	INT	-	NO	FK → MEDICAMENTO	Medicamento recetado
dosis	VARCHAR	100	SÍ	-	Dosis indicada
frecuencia	VARCHAR	100	SÍ	-	Frecuencia de administración

Tabla: FACTURA

Registra la factura que se genera automáticamente por cada cita médica

Columna	Tipo	Tamaño	Nulo	Clave	Descripción
id_factura	SERIAL	-	NO	PK	Identificador único de la factura
fecha_emision	DATE	-	NO	-	Fecha en que se emitió la factura
total	DECIMAL	10,2	NO	-	Monto total a pagar
estado	VARCHAR	50	NO	-	Estado: Pendiente, Pagada o Anulada
id_cita	INT	-	NO	FK → CITA	Cita que generó la factura

Tabla: ALERGIA

Guarda las alergias que tiene cada mascota a ciertos medicamentos.

Columna	Tipo	Tamaño	Nulo	Clave	Descripción
id_alergia	SERIAL	-	NO	PK	Identificador del registro
id_mascota	INT	-	NO	FK → MASCOTA	Mascota con la alergia
id_medicamento	INT	-	NO	FK → MEDICAMENTO	Medicamento que causa alergia

Consultas Frecuentes

Consulta 1: visualizar el diagnóstico de la mascota en la última cita.

```
SELECT
    m.nombre AS nombre_mascota,
    m.fecha_nacimiento,
    v.nombre || ' ' || v.apellido AS veterinario,
    d.descripcion AS diagnostico,
    c.fecha AS fecha_consulta
FROM mascota m
INNER JOIN cita c
    ON m.id_mascota = c.id_mascota
INNER JOIN veterinario v
    ON c.id_veterinario = v.id_veterinario
INNER JOIN diagnostico d
    ON c.id_cita = d.id_cita
WHERE c.fecha BETWEEN '2026-06-01' AND '2026-06-30'
ORDER BY c.fecha DESC;
```

Consulta 2: Veterinarios con mayor número de citas en el último mes.

```
SELECT
    v.nombre,
    v.apellido,
    COUNT(c.id_cita) AS total_consultas
FROM veterinario v
INNER JOIN cita c
    ON v.id_veterinario = c.id_veterinario
WHERE c.fecha BETWEEN '2026-06-01' AND '2026-06-30'
GROUP BY v.id_veterinario, v.nombre, v.apellido
ORDER BY total_consultas DESC
LIMIT 3;
```

Consulta 3: Cantidad de pacientes por cada especialidad.

```
SELECT
    e.nombre_especialidad,
    SUM(f.total) AS ingresos_totales
FROM especialidad e
INNER JOIN veterinario v
    ON e.id_especialidad = v.id_especialidad
INNER JOIN cita c
    ON v.id_veterinario = c.id_veterinario
INNER JOIN factura f
    ON c.id_cita = f.id_cita
GROUP BY e.nombre_especialidad
ORDER BY ingresos_totales DESC;
```

Consulta 4: Cantidad de pacientes por cada especialidad.

```
SELECT
    e.nombre_especialidad,
    SUM(f.total) AS ingresos_totales
FROM especialidad e
INNER JOIN veterinario v
    ON e.id_especialidad = v.id_especialidad
INNER JOIN cita c
    ON v.id_veterinario = c.id_veterinario
INNER JOIN factura f
    ON c.id_cita = f.id_cita
GROUP BY e.nombre_especialidad
ORDER BY ingresos_totales DESC;
```

Consulta 5: Medicamentos más utilizados.

```

SELECT
    m.nombre,
    COUNT(tm.id_medicamento) AS veces_utilizado
FROM medicamento m
INNER JOIN tratamiento_medicamento tm
    ON m.id_medicamento = tm.id_medicamento
GROUP BY m.id_medicamento, m.nombre
ORDER BY veces_utilizado DESC;

```

Consulta 6: Mascotas que tienen alergias y a que medicamento.

```

SELECT
    m.nombre AS mascota,
    med.nombre AS medicamento
FROM mascota m
INNER JOIN alergia_mascota am
    ON m.id_mascota = am.id_mascota
INNER JOIN medicamento med
    ON am.id_medicamento = med.id_medicamento
ORDER BY mascota;

```

Consulta 7: Especialidad veterinaria que genera más ingresos.

```

SELECT
    e.nombre_especialidad,
    SUM(f.total) AS ingresos_totales
FROM especialidad e
INNER JOIN veterinario v
    ON e.id_especialidad = v.id_especialidad
INNER JOIN cita c
    ON v.id_veterinario = c.id_veterinario
INNER JOIN factura f
    ON c.id_cita = f.id_cita
GROUP BY e.nombre_especialidad
ORDER BY ingresos_totales DESC;

```

Consulta 8: Cantidad de mascotas atendidas por especie.

```

SELECT
    e.nombre_especie,
    COUNT(m.id_mascota) AS cantidad_mascotas
FROM especie e
INNER JOIN mascota m
    ON e.id_especie = m.id_especie
GROUP BY e.nombre_especie
ORDER BY cantidad_mascotas DESC;

```

Consulta 9: Historial completo de atención de cada mascota.

```

SELECT
    m.nombre AS mascota,
    p.nombre AS propietario,
    p.apellido,
    e.nombre_especie,
    v.nombre AS veterinario,
    v.apellido AS apellido_veterinario,
    esp.nombre_especialidad,
    c.fecha,
    c.motivo,
    d.descripcion AS diagnostico,
    t.descripcion AS tratamiento,
    med.nombre AS medicamento,
    tm.dosis,
    tm.frecuencia
FROM mascota m
INNER JOIN propietario p
    ON m.id_propietario = p.id_propietario
INNER JOIN especie e
    ON m.id_especie = e.id_especie
INNER JOIN cita c
    ON m.id_mascota = c.id_mascota
INNER JOIN veterinario v
    ON c.id_veterinario = v.id_veterinario
INNER JOIN especialidad esp
    ON v.id_especialidad = esp.id_especialidad
INNER JOIN diagnostico d
    ON c.id_cita = d.id_cita
INNER JOIN tratamiento t
    ON d.id_diagnostico = t.id_diagnostico
INNER JOIN tratamiento_medicamento tm
    ON t.id_tratamiento = tm.id_tratamiento
INNER JOIN medicamento med
    ON tm.id_medicamento = med.id_medicamento
ORDER BY c.fecha;

```

Consulta 10: Ingresos generados por cada veterinario con detalle de pacientes atendidos y tratamientos realizados.


```

SELECT
    v.nombre,
    v.apellido,
    esp.nombre_especialidad,
    COUNT(DISTINCT c.id_cita) AS consultas_realizadas,
    COUNT(DISTINCT m.id_mascota) AS mascotas_atendidas,
    COUNT(DISTINCT t.id_tratamiento) AS tratamientos_realizados,
    SUM(f.total) AS ingresos_generados
FROM veterinario v
INNER JOIN especialidad esp
    ON v.id_especialidad = esp.id_especialidad
INNER JOIN cita c
    ON v.id_veterinario = c.id_veterinario
INNER JOIN mascota m
    ON c.id_mascota = m.id_mascota
INNER JOIN diagnostico d
    ON c.id_cita = d.id_cita
INNER JOIN tratamiento t
    ON d.id_diagnostico = t.id_diagnostico
INNER JOIN factura f
    ON c.id_cita = f.id_cita
GROUP BY
    v.id_veterinario,
    v.nombre,
    v.apellido,
    esp.nombre_especialidad
ORDER BY ingresos_generados DESC;

```

Consulta 11: Enfermedades más atendidas en el último mes y en que especie.

```

SELECT
    d.descripcion AS enfermedad,
    e.nombre_especie,
    COUNT(*) AS cantidad_casos
FROM diagnostico d
INNER JOIN cita c
    ON d.id_cita = c.id_cita
INNER JOIN mascota m
    ON c.id_mascota = m.id_mascota
INNER JOIN especie e
    ON m.id_especie = e.id_especie
WHERE c.fecha BETWEEN '2026-06-01' AND '2026-06-30'
GROUP BY d.descripcion, e.nombre_especie
ORDER BY cantidad_casos DESC;

```

Triggers Creados

Trigger 1:

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION verificar_alergia_medamento()
RETURNS TRIGGER AS $$
DECLARE
    v_id_mascota INT;
    v_nombre_mascota VARCHAR(50);
    v_nombre_medamento VARCHAR(100);
    v_es_alergico INT;
BEGIN
    -- 1. Obtener el id_mascota a través de la relación de tablas desde el tratamiento
    SELECT c.id_mascota, m.nombre INTO v_id_mascota, v_nombre_mascota
    FROM tratamiento t
    JOIN diagnostico d ON t.id_diagnostico = d.id_diagnostico
    JOIN cita c ON d.id_cita = c.id_cita
    JOIN mascota m ON c.id_mascota = m.id_mascota
    WHERE t.id_tratamiento = NEW.id_tratamiento;

    -- 2. Verificar si la mascota tiene registrada una alergia a este medicamento
    SELECT COUNT(*) INTO v_es_alergico, v_nombre_medamento
    FROM alergia_mascota
    WHERE id_mascota = v_id_mascota AND id_medamento = NEW.id_medamento;

    -- 3. Si se encuentra coincidencia, lanzar una excepción y abortar la operación
    IF v_es_alergico > 0 THEN
        RAISE EXCEPTION 'ALERTA CRÍTICA: No se puede recetar % a la mascota %. Tiene una alergia registrada para este medicamento.',
            v_nombre_medamento, v_nombre_mascota;
    END IF;

    -- Si no hay alergias, permitir la inserción normal
    RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

```
CREATE TRIGGER trg_verificar_alergia_antes_recetar
BEFORE INSERT OR UPDATE ON tratamiento_medamento
FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION verificar_alergia_medamento();

-- Esto lanzará el error personalizado y bloqueará el INSERT
INSERT INTO tratamiento_medamento (dosis, frecuencia, id_tratamiento, id_medamento)
VALUES ('5 ml', 'Cada 8 horas por 7 días', 15, 1);

-- Esto se ejecutará sin problemas
INSERT INTO tratamiento_medamento (dosis, frecuencia, id_tratamiento, id_medamento)
VALUES ('0.5 Tableta', 'Cada 24 horas por 3 días', 15, 2);
```

Trigger 2:

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION verificar_disponibilidad_veterinario()
RETURNS TRIGGER AS $$
DECLARE
    v_citas_coincidentes INT;
BEGIN
    -- Contar si el veterinario ya tiene una cita ese mismo día y hora
    SELECT COUNT(*) INTO v_citas_coincidentes
    FROM cita
    WHERE id_veterinario = NEW.id_veterinario
        AND fecha = NEW.fecha
        AND hora = NEW.hora;

    IF v_citas_coincidentes > 0 THEN
        RAISE EXCEPTION 'CONFLICTO DE HORARIO: El veterinario asignado ya tiene una cita programada para el % a las %.',
            NEW.fecha, NEW.hora;
    END IF;

    RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE TRIGGER trg_verificar_horario_veterinario
BEFORE INSERT OR UPDATE ON cita
FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION verificar_disponibilidad_veterinario();

-- Cita exitosa (La primera del día para ella)
INSERT INTO cita (fecha, hora, motivo, id_veterinario, id_mascota)
VALUES ('2026-07-01', '09:00:00', 'Revisión de heridas', 2, 1);

-- Intento de duplicar el horario con otra mascota (Debe fallar)
INSERT INTO cita (fecha, hora, motivo, id_veterinario, id_mascota)
VALUES ('2026-07-01', '09:00:00', 'Vacunación', 2, 2);
```

Trigger 3:

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION generar_factura_automatica()
RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN
    INSERT INTO factura (fecha_emision, total, estado, id_cita)
    VALUES (NEW.fecha, 25.00, 'Pendiente', NEW.id_cita);

    RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE TRIGGER trg_crear_factura_cita
AFTER INSERT ON cita
FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION generar_factura_automatica();

-- Insertamos solo la cita
INSERT INTO cita (fecha, hora, motivo, id_veterinario, id_mascota)
VALUES ('2026-07-05', '10:00:00', 'Chequeo rápido', 1, 3);

-- Consultamos la tabla factura para ver si el trigger hizo la magia
SELECT * FROM factura WHERE fecha_emision = '2026-07-05';
```